Premio per il rischio di volatilità e strategie non direzionali in opzioni sull'indice S&P 500: evidenza dalle catene 2010–2023

Giordano Margotti

Novembre 2026

Sintesi

Domanda. Il lavoro verifica se nei prezzi delle opzioni europee sull'indice S&P 500 esista un premio per il rischio di volatilità e se le strategie non direzionali di vendita di premio (iron condor, credit spread, strangle e strutture affini) riescano a incassarlo al netto dei costi.

Dati e metodo. Catene di fine giornata delle opzioni SPX dal gennaio 2010 al dicembre 2023: 3.499 sedute e 47.699 coppie data–scadenza. La volatilità implicita è ricavata dai prezzi con il modello di Black (1976) sul forward implicito nella parità put-call; la varianza implicita *model-free* segue la formula del Cboe; la varianza realizzata è misurata fino alla scadenza della stessa opzione. La previsione sotto la misura reale è un GJR-GARCH(1,1) con innovazioni t di Student stimato senza informazioni future. I backtest coprono 434 configurazioni di dieci famiglie, per 1.310.509 operazioni simulate, ai prezzi medi e ai prezzi denaro-lettera.

Risultati. (i) La volatilità *model-free* a 30 giorni supera la realizzata di +3,45 punti in media (t 6,48); la volatilità *at-the-money* la supera di +0,72 punti (t 1,36). Il premio risiede nelle ali, non nel centro della superficie. (ii) Il premio *at-the-money* è significativo nel 2010–2014 (+1,82 punti, t 4,02) e nullo nel 2015–2019 e nel 2020–2023. (iii) La volatilità implicita *at-the-money* a 30 giorni è una previsione non distorta della realizzata (pendenza 0,908, test congiunto $p = 0{,}409$) e ha errore inferiore al GARCH e alla volatilità storica. (iv) Le put con delta 0,10 a 30 giorni hanno restituito ai compratori una quota pari a 0,44 del premio pagato. (v) Lo Sharpe mediano delle configurazioni è +0,39 ai prezzi medi e $-0{,}40$ ai prezzi denaro-lettera; la quota con alfa significativamente positivo rispetto all'indice scende dal 16,4% al 2,5%, valore atteso per solo effetto del caso. (vi) I risultati positivi sono concentrati nelle strutture che vendono put e hanno beta azionario positivo; iron condor e straddle hanno risultato netto nullo o negativo; le regole di uscita anticipata riducono il rendimento perché pagano un secondo differenziale.

	Prezzi medi	Denaro-lettera
Sharpe mediano, 434 configurazioni	+0,39	−0,40
Quota con Sharpe positivo (%)	64	38
Quota con alfa positivo, $t > 2$ (%)	16,4	2,5
Put venduta Δ0,16, 45 giorni: Sharpe	+0,99	+0,93
Put credit spread Δ0,20/0,05, 30 giorni: Sharpe	+0,98	+0,83
Iron condor Δ0,16/0,05, 30 giorni: Sharpe	+0,43	+0,14

Conclusione. Il premio esiste come compenso per il rischio di coda ed è coerente con un mercato efficiente sul piano informativo nel centro della superficie. Il differenziale denaro-lettera, l'esposizione azionaria implicita e la selezione a posteriori dei parametri spiegano la quasi totalità dei risultati positivi dei backtest. L'ipotesi che l'incasso sistematico del premio tenda, nel lungo periodo e al netto dei costi, a un risultato nullo non è rifiutata dai dati.

Parole chiave: premio per il rischio di volatilità, opzioni su indice, iron condor, put credit spread, GJR-GARCH, costi di transazione, test multipli.